

ÖZET KARANLIK MADDE TABANLI NON-LOKAL KUANTUM ENFORMASYON İLETİMİ İÇİN SİSTEM VE YÖNTEM

Bu buluş, makroskobik sistemlere ait kuantum durumlarının uzay-zamandan bağımsız bir şekilde yüksek sadakatle (high-fidelity) iletilmesini sağlayan bir sistem ve yöntemdir. Buluş konusu sistem, evrensel parametrik kontrol fonksiyonu (Ns Operator) (6) referansı ile yapılandırılmış; kuantum durum transdüksiyonu (Faz 1), enformasyonel enkodlama (Faz 2), non-lokal transfer (Faz 3) ve makroskobik re-konstrüksiyon (Faz 4) protokollerinden oluşmaktadır.

Sistem, kapalı döngü enerji korunumu prensibiyle çalışarak lokal termodinamik reversibilite 15 ($S=0$) sağlamakta ve iletim sırasında gürültü kaynaklı veri kaybını önleyen bir hata giderme (error correction) algoritması işletmektedir. Buluş ayrıca, bilginin üzerine mühürlendiği, kütsüz ve yüksüz bir kuantum enformasyon substratı olan Omnium (7) elementini tanımlamaktadır. Buluş; haberleşme, lojistik, tıp, enerji ve savunma sanayii gibi yüksek hızda güvenli enformasyon iletimi gerektiren alanlarda uygulanabilir niteliktedir.